

错题本

C U O T I B E N

[物理]

学校：七中育才水井坊

班级：八年级 8 班

姓名：黄耀兮

错题本

一、选择题

知识点：探究重力大小跟什么因素有关的实验 来源：育才水井坊_八年级物理_第七十八章练习_20260312

10. 小明在利用钩码和测力计探究重力的大小与质量的关系，关于这个实验，下列说法中正确（ ）

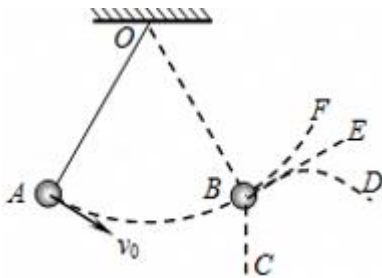


- A. 使测力计中弹簧伸长的力是钩码的重力
- B. 物体所受重力的方向永远垂直向下
- C. 由实验可知物体的质量跟它所受的重力成正比
- D. 要测出物体的重力的大小，只能拉着物体沿竖直方向做匀速直线运动或使物体保持静止

知识点：牛顿第一定律

来源：育才水井坊_八年级物理_第七十八章练习_20260312

12. 如图所示，在竖直平面内用轻质细线悬挂一个小球，将小球拉至 A 点，使细线处于拉直状态，然后，让小球以初速度 v_0 从 A 点开始运动，不计摩擦和空气阻力，当小球刚摆到与 A 点等高的 B 点时，细线恰好断开，那么小球将（ ）



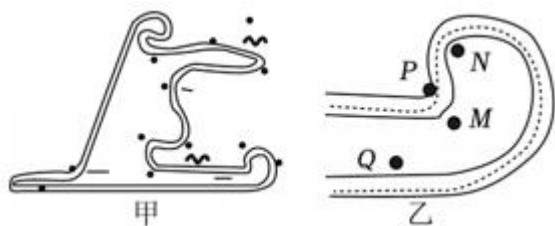
- A. 沿轨迹 BC 自由下落
- B. 沿轨迹 BD 继续运动
- C. 沿轨迹 BE 做匀速直线运动
- D. 沿轨迹 BF 继续上摆

知识点：惯性与惯性现象

来源：育才水井坊_八年级物理_第七十八章练习_20260312

14. 图甲为上海 F1 赛道示意图，图乙为赛道中的局部路段，为了保障车手的安全，图乙中

最需要加设防护设施的是（ ）



- A. M 处
C. P 处

- B. N 处
D. Q 处

知识点：二力平衡条件的应用

来源：育才水井坊_八年级物理_第七十八章练习_20260312

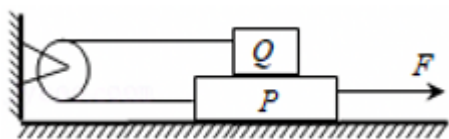
B1. 下列说法中正确的是（ ）

- A. 手提水桶时手上出现压痕，是由于水桶所受的重力作用在手上
B. 用 3N 的力拉着木块在水平桌面上做匀速直线运动，木块受到的摩擦力等于 3N
C. 用大小不变的力 F 竖直拉起静止在水平桌面上质量为 m 的钩码， F 一定大于 mg
D. 一个物体被竖直上抛后又下降，合力方向先向上后向下

知识点：摩擦力综合判断—叠加体问题

来源：育才水井坊_八年级物理_第七十八章练习_20260312

B4. （多选）已知一个物体在另一个物体表面上滑动时，物体所受到的滑动摩擦力与压力成正比，可用公式 $f = \mu N$ 表示（ μ 为动摩擦因素，与接触面粗糙程度有关， N 表示物体对接触面的压力大小）。位于水平桌面上的物块 P ，由跨过定滑轮的轻绳与物块 Q 相连，已知 Q 与 P 之间以及 P 与桌面之间的动摩擦因素都是 μ ，两物块的质量都是 m 。在水平向右的拉力 F 作用下， P 向右做匀速直线运动， Q 向左匀速直线运动。若 $\mu = 0.2$ ， $m = 1\text{kg}$ ，则 Q 受到的摩擦力 f_Q 是多少 N，拉力 F 是多少 N（ ）



- A. $f_Q = 2\text{N}$
C. $F = 6\text{N}$

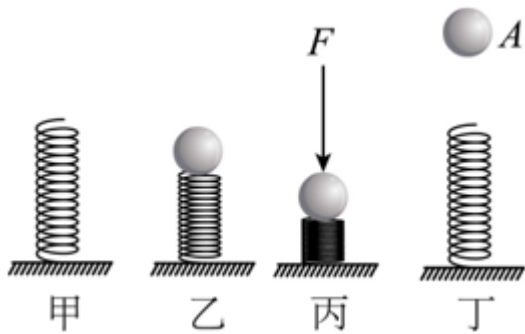
- B. $f_Q = 4\text{N}$
D. $F = 8\text{N}$

知识点：力的合成与应用

来源：育才水井坊_八年级物理_第七十八章练习_20260312

B5. （多选）一段弹簧固定在水平桌面上，如图甲所示，将一个小球放在弹簧上使其处于

静止状态（如图乙所示），用竖直向下的力 F 压小球至图丙位置，然后撤去力 F ，小球向上运动到A点后下落（如图丁所示），不计空气阻力的影响。则从撤去力 F 到小球运动到A点的过程中，下列说法中正确的是（ ）



- A. 小球在离开弹簧前，受到的弹力先变大后变小
 B. 小球离开弹簧时的速度最大
 C. 小球离开弹簧前，受到的合力先减小后增大
 D. 若考虑空气阻力，则小球的能到达的最高点在A点下方

二、填空题

知识点：力的合成与应用

来源：育才水井坊_八年级物理_第七十八章练习_20260312

23-1. 一个质量为 10kg 的物体自由静止在水平桌面上,现用 60N 的力竖直向上提,此时物体受到的合力为 _____ N ; 再用 30N 水平向右的力拉着物体在水平面上做匀速直线运动,前方突然出现一障碍物,为了不碰到它,马上用 50N 的拉力反向拉物体,此时物体所受的合力为 _____ N 。

知识点：压力及压力示意图

来源：育才水井坊_八年级物理_第七十八章练习_20260312

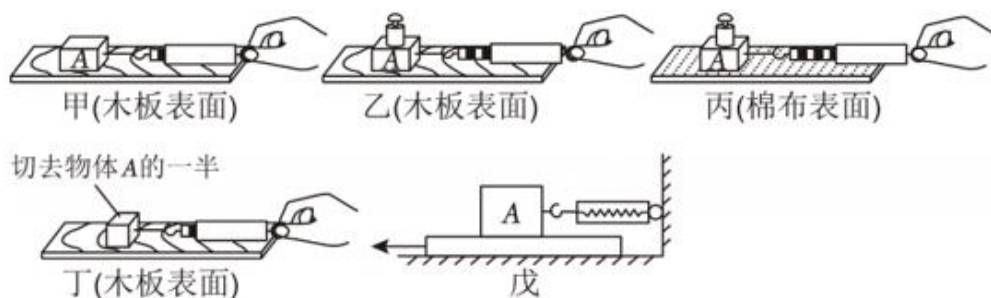
26. 如图所示，请你画出静止的杯子所受重力示意图和杯子对斜面压力的示意图。



知识点：探究影响滑动摩擦力的因素

来源：育才水井坊_八年级物理_第七十八章练习_20260312

29-1. 为了探究“滑动摩擦力大小与什么因素有关”，小明设计了如图所示的实验。



(1) 当弹簧测力计拉着物块匀速直线运动时，拉力大小等于摩擦力大小，原理是_____。

(2) 比较甲、丁实验，发现甲实验弹簧测力计的示数大于丁实验弹簧测力计的示数，小明得出结论：滑动摩擦力的大小与接触面积的大小有关。请评估小明的结论是否正确，并说明理由_____。

(3) 在甲、乙、丙、丁四次实验中，滑动摩擦力最小的是_____。

(4) 小明要对实验装置进行改进，如图戊所示，重复实验；实验中，小明_____（选填“一定”或“不一定”）要匀速拉动长木板。

三、问答题

知识点：二力平衡条件的应用

来源：育才水井坊_八年级物理_第七十八章练习_20260312

28. 如图是我国自主研发的长航程极地漫游机器人，机器人质量约为 500kg ，装有四条三角形履带，首次在南极内陆冰盖完成了 30km 匀速自主行走。问：

(1) 机器人重为多少？

(2) 机器人匀速自主行走时阻力约为重力的十分之一，则牵引力是多少？



